

CP24 : Phénomènes de résonance dans $\neq$ domaines de la physique

Niveau CPGE

REPET +

Prérequis : • Mécanique

PASSAGE

• Electrocinétique

• Régime sinusoïdal forcé

• Interférences.

Intro

trier l'universalité du phéno de résonances

Déf : C'est un max d'amplitude de la réponse d'un système à une excitation à une fréquence donnée.

I - Système 1 degré de liberté $\leftarrow$ 1 param pr fixer le système.

1) Oscillateur en régime sinusoïdal forcé 1' $\rightarrow$ 7'



$$\vec{P} + \vec{R} = \vec{0}$$

$$-k(x_n - x_A - l_0) \vec{e}_x$$

2) Resonance position 7' - 15'40

* Exp sur table, hyper bien $\rightarrow$ illustre la résonance

* déf d'une réponse linéaire : on répond à une fréquence par la m^{ême} fréquence.

On résoud l'équ. diff

peut-être passer les calculs et expliquer physiquement le résultat.

Pourquoi on sépare en un terme d'amplitude et un terme de phase.

On cherche le max de $|x|$ par rapport à $\omega = \frac{\omega}{\omega_0}$

$\hookrightarrow \frac{dG}{d\omega} = 0$ $\hookrightarrow$ Réponse max = résonance, insister là-dessus.

$\Rightarrow$ ici c'est max si $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$

3) Résonance en vitesse 15'40 - 26'30

$\frac{dx}{dt}$: revient à tout multiplier par $j\omega$

Ici, ~~résonance~~ Q $v=1 \Leftrightarrow \omega = \omega_0 \forall Q$

⚠ insister sur l'intérêt de la phase

Ex du diapason et du Quartz

$$Q \sim 10^3$$

$$Q \sim 10^6$$

* Exp du LC

Pourquoi regarder i revient à regarder résonance en vitesse.

Expliquer origine des incertitudes.

4) Aspect énergétique

Les $\mathcal{L}$ sont en quadrature ($\mathcal{E}_c$ et $\mathcal{E}_p$ car $\mathcal{E}_x(x), \mathcal{E}_p(x)$)

II - Système à N deg de liberté

Intro avec RMN en Chimie, top.

1) 2 oscillateurs couplés

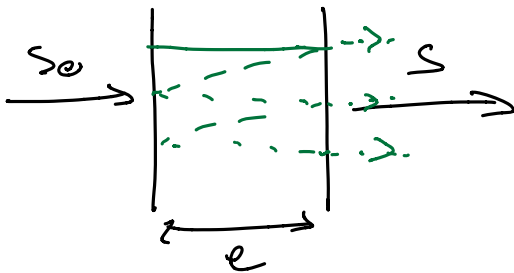
Couplés en tension.

$\hookrightarrow$ Entraîne 2 fréquences de résonances.

Penser à mettre la masse sur le schéma

Donner direct la formule des résonances f_+ et f_- , calcul trop long non?

2) Cavité Fabry-Pérot



Ne ps dessiner des faisceaux "arrondis" pr le Fabry-Pérot.

PASSAGE

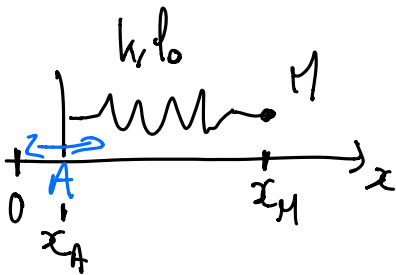
Déf: résonance est un max d'amplitude de la réponse d'un système à une excitation à une fréquence donnée

I- Système à 1 degré de liberté

1) O.H en régime sinusoïdal forcé.

Exemple mécanique

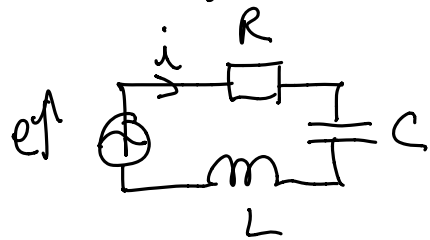
$$\vec{P} + \vec{R} = 0, \quad x = (x_H - l_0)$$



$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -k(x - x_A(t)) + \gamma \dot{x}$$

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + kx(t) + \gamma \dot{x} = kx_A(t) = k a \cos \omega t$$

Analogie avec circuit RLC :



$$e = Ri + \frac{q}{C} + L \frac{di}{dt} \quad i = \frac{dq}{dt}$$

$$e(t) = R \frac{dq}{dt} + L \frac{d^2 q}{dt^2} + \frac{q}{C}$$

où charge $\leftrightarrow$ position
intensité $\leftrightarrow$ vitesse

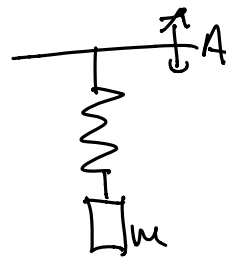
2) Résonance en position

* Expérience masse + ressort

$$\underline{x}(t) = \underline{x} e^{i\omega t}$$

$$-m\omega^2 \underline{x} + k\underline{x} + i\Gamma\omega \underline{x} = k a$$

$$\underline{x} = \frac{k a}{-m\omega^2 + k + i\Gamma\omega} = \frac{a}{-\frac{m}{k}\omega^2 + 1 + i\frac{\Gamma}{k}\omega}$$



$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad Q = \frac{\omega_0}{\Gamma}$$

$$\underline{x} = \frac{a}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 + i \frac{\omega}{\omega_0 Q}}$$

Physiquement, on observe la norme de $\underline{x}$ ainsi que sa phase.

$$|\underline{x}| = \frac{a}{\sqrt{\left(1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2\right)^2 + \left(\frac{\omega}{\omega_0 Q}\right)^2}}$$

$$v = \frac{\omega}{\omega_0} \quad |\underline{x}| = \frac{a}{\sqrt{G(v)}}$$

$$G(v) = (1 - v^2)^2 + \frac{v^2}{Q^2}$$

$$G'(v) = -4v(1 - v^2) + \frac{2v}{Q^2}$$

$$G'(v) = 0 \Leftrightarrow 1 - v^2 + \frac{1}{2Q^2} = 0 \Leftrightarrow v = \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}$$

Résonance ssi $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$

3) Résonance en vitesse

$$v = \frac{dx}{dt}$$

$$|v_m| = \frac{v_0}{\sqrt{1 + Q^2 \left(\nu - \frac{1}{\nu} \right)}}, \quad \nu = \frac{\omega}{\omega_0}$$

$|v_m|_{\max}$ à $\omega = \omega_0$, résonance $\propto Q$.

Q quantifie l'étroitesse/ finesse de la résonance.

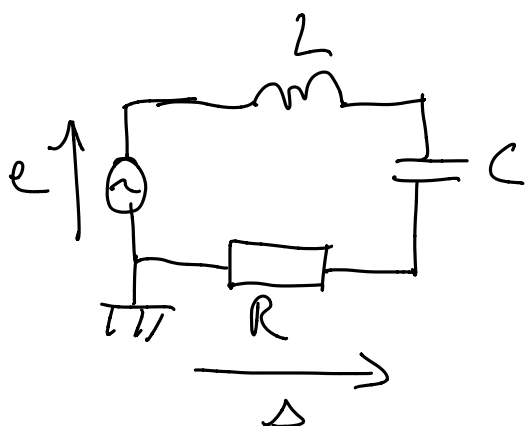
* OdG:

amortisseur de voiture : $Q \sim \frac{1}{\sqrt{2}}$

diapason : $Q \sim 1000$

quartz : $Q \sim 10^6$

* Manip du circuit RLC : mesure de ω_0 .



$$e = a \cos \omega t$$

4) Aspect énergétique

En partant de $\left(m\ddot{x} + \Gamma\dot{x} + kx = kx_A(t) \right) \times \dot{x}$

$$\Leftrightarrow \frac{d}{dt} \left(\underbrace{\frac{1}{2} m \dot{x}^2}_{E_{\text{cin}}} + \underbrace{\frac{1}{2} k x^2}_{E_{\text{elast}} \atop E_{\text{pot}}} \right) = \underbrace{k x_A(t)}_{P_{\text{fournie}}} \dot{x} - \underbrace{\Gamma \dot{x}^2}_{P_{\text{perdes}}}$$

Nul en moyenne

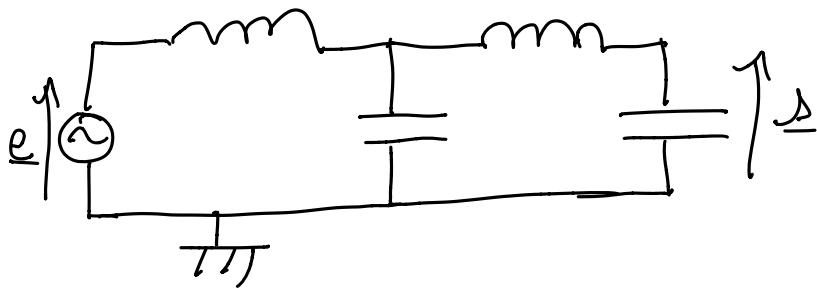
car en quadrature.

À la résonance, le transfert d'énergie est optimal.

Q est à la fois la largeur de résonance et la perte en énergie.

II- Système à N degrés de liberté

1) Deux oscillateurs couplés.

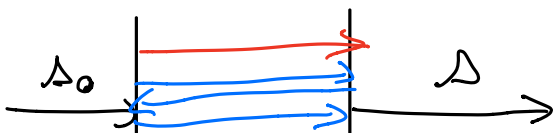


On trouve $\Delta = \frac{e}{1 - 3\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^4}$; $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

On trouve en résolvant le polynôme : $\omega_{1,2} = \omega_0 \sqrt{\frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}}$

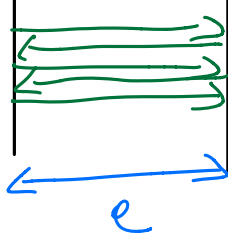
Si on répète N circuits LC : équation des télégraphes à voir en TD.

2) Cavité Fabry-Pérot



Coeffs réflexion, transmission : r, t

$$\gamma_{ar} = 4\pi \frac{e}{\lambda}$$



$$s = t^1 s_0 + t^2 r^2 e^{i\varphi} s_0 + t^2 r^4 e^{2i\varphi} + \dots$$

Finalemment: $|s|^2 = \frac{I_0}{1 + \frac{4R}{(1-R)^2} \sin^2\left(\frac{\varphi}{2}\right)^2}$

* On peut tracer I en f^4 de la fréquence

Phase de questions

- x est la position à une renormalisation de la longueur à vide.
- Sur la manip du ressort, est-ce qu'on n'aurait pas pu visualiser simplement l'opposition de phase entre la masse et le ressort ? Utilisation d'un stroboscope.
- T'as donné le facteur de qualité, quelle signification physique ? Le facteur de qualité correspond à la largeur du pic de résonance : $1/Q = \Delta f / f$ Le facteur de qualité correspond à la perte d'énergie en fonction du temps.
- Estimer le temps caractéristique des amortissements par rapport à Δf ? Plus Δf est large, plus τ est court. Donc $\tau \cdot \Delta f = 1$.
- Ca rappelle quoi ? Inégalité d'Heisenberg. $\frac{1}{Q} = \frac{\Delta \omega}{\omega}$, $\tau \propto \frac{1}{\Delta \omega}$, $\tau \Delta \omega \sim 1$

Que signifie physiquement que $\tau \Delta \omega$ d'ordre 1 ? Si jamais je veux mesurer une fréquence à une certaine précision, il faut que je fasse une mesure sur un temps suffisamment long.

Remarque sur les calculs. Quand on se trompe, il faut essayer d'en tirer parti : insister sur l'erreur, la trouver et l'erreur finit par rapporter plus de points qu'elle n'en a coûté.

-Petite erreur : est-ce que pour la résonance de position, la fréquence de résonance est la fréquence de résonance de l'oscillateur amorti ? La fréquence d'un oscillateur amorti est telle que $\omega^2 = \omega_0^2 - \lambda^2$
Tu trouvais $\omega_r = \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$
A vérifier tout ça quoi...

-Pourquoi l'amortisseur de voiture c'est $Q = 1/\sqrt{2}$? On ne veut pas d'oscillations longues, mais on veut quand même que ça amortisse, donc c'est un bon compromis. On veut être au niveau de l'amortissement critique pour que ce soit apériodique.

Résonance en énergie.

-Pourquoi le terme en d/dt est toujours nul ?

$$\langle x(t) \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) dt \text{ donc } \left\langle \frac{dx(t)}{dt} \right\rangle = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{dx(t)}{dt} dt = \frac{1}{T} (x(T) - x(0)) = 0$$

si $x(t)$ est positif.

Sur le Fabry-Perot

-Ce n'est pas une résonance en temps mais une résonance en distance, est-ce que ça ressemble aux résonances présentées précédemment ? Mais on peut se ramener à une résonance en temps en divisant la distance par c et on revient au temps que met la lumière à parcourir la cavité.

-Ici contrairement à avant on a une infinité de résonance, pourquoi ? Ici on peut voir ça comme une infinité d'oscillateurs d'où le nombre infini de résonances.

-A quoi ça ressemble cette formule ? Formule de Bragg

-Ou est-ce qu'on retrouve cette formule en physique du solide ? Dans les bandes de conduction, donné avec le nombre d'onde. e est la périodicité du cristal. C'est la même formule : $k=n\pi/e$

Oscillation paramétrique : on va essayer de retrouver ensemble les solutions d'une équation paramétrique.

-Equation la plus simple pour un oscillateur paramétrique c'est quoi ?

$$\ddot{x} + \gamma \dot{x} + \left(k + k_0 \cos \omega t \right) x = 0$$

$$n\lambda = 2e$$
$$n \left(\frac{2\pi}{\omega_0} \right) = 2 \left(\frac{2\pi}{\omega} \right)$$

$$2\omega_0 = n\omega$$

On retrouve l'expression du fabry péröt qui ressemble donc plus à une oscillation paramétrique qu'à une chaîne d'oscillateurs.

Commentaires :

-Pas passer tant de temps sur les calculs de début, les mettre en prérequis.

-Quand le facteur d'amortissement est trop grand (Q faible), on n'a plus vraiment de résonance.

-Que se passe-t-il si je force un OH non amorti à une fréquence très proche mais différente de la fréquence de résonance ? Le Q est infiniment fin. Donc si je suis un tout petit peu à côté de la résonance, et qu'on force, on ne va pas réussir à transmettre de l'énergie au système. Ressemble au modèle de l'atome : il n'absorbe que des fréquences qui sont exactement à la bonne énergie. Pour qu'on puisse transférer de l'énergie d'un forçage à un système, il faut qu'il y ait un accord de fréquence. Il faut qu'il y ait un verrouillage de phase. C'est le point important du mécanisme de résonance. On voit que sur le système non amorti, l'amplitude va diverger à la résonance exactement parce que c'est la seule fréquence à laquelle je vais transférer de l'énergie au système.